Laporan Progres Tugas Akhir RPL

Perancangan Sistem Informasi Pendaftaran Asisten Laboratorium Berbasis Web

Disusun Oleh:
Rendy Nasrullah (24101152610144)
Dosen Pengampu:
Dr. Hari Marfalino, S.Kom, M.Kom

Program Studi: Sistem Informasi
Fakultas: Ilmu Komputer
Universitas Putra Indonesia YPTK Padang
2026

Perbandingan Studi Kasus: Lama vs Baru

Transformasi sistem pendaftaran dari mekanisme manual/offline menuju sistem informasi berbasis web yang terintegrasi.

Studi Kasus Lama

1 Buka Pendaftaran

Admin membuka pendaftaran via Google Form dan pendaftaran offline.

2 Pengisian Data

User mengisi data diri dan menyiapkan bahan, lalu diserahkan di Google Form atau langsung ke Puskom Laboratorium.

3 Verifikasi Manual

Admin mencatat dan mengkonfirmasi kelulusan administrasi secara manual.

4 Tes & Seleksi

User melakukan tes program dan wawancara; admin menyeleksi untuk menentukan kelulusan.

Studi Kasus Baru

1 Buka Periode Digital

Admin mengatur tanggal buka dan tutup pendaftaran pada sistem web.

2 Pendaftaran Online

User membuat akun, login, mengisi data diri digital, dan mengunggah berkas (PDF/Foto) via dashboard.

3 Verifikasi Otomatis

Sistem otomatis memperbarui status kelulusan administrasi di dashboard admin.

4 Validasi Kepala Lab

Kepala Laboratorium memvalidasi hasil seleksi; sistem menampilkan pengumuman di profil user.

Definisi Aktor & Use Case

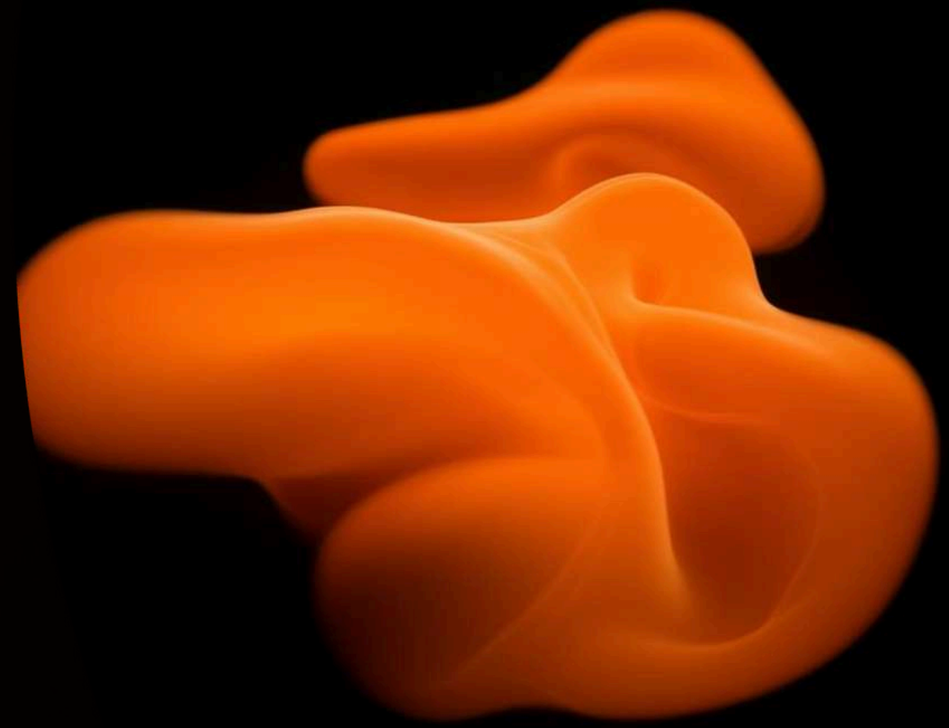
Identifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam sistem baru beserta use case utama yang mendukung proses pendaftaran asisten laboratorium.

Definisi Aktor

No.	Aktor	Deskripsi (Lama)	Deskripsi (Baru)
1	**Admin**	Petugas yang mengelola pendaftaran via Google Form/offline.	Pengelola operasional yang memvalidasi berkas dan menginput nilai seleksi ke sistem.
2	**User**	Pendaftar yang menyerahkan berkas fisik ke lab.	Calon asisten yang melakukan registrasi dan mengunggah dokumen digital di web.
3	**Kepala Lab**	Belum Ada.	Pimpinan yang memantau proses seleksi dan memberikan keputusan final/validasi kelulusan akhir.

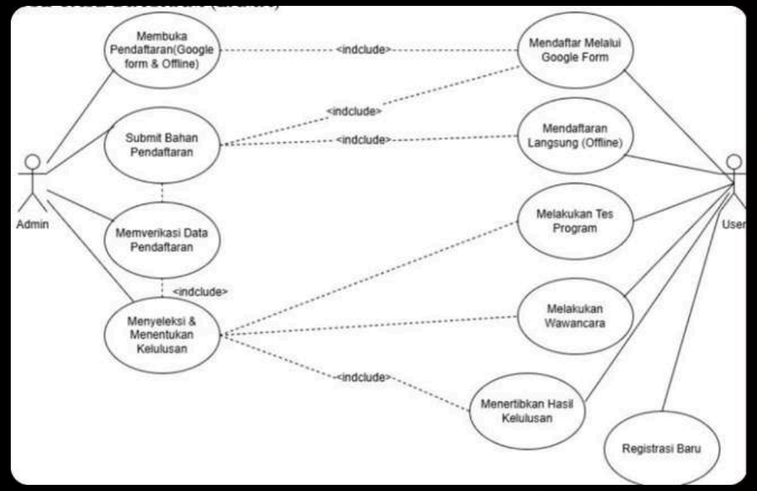
Definisi Use Case

No.	Use Case	Deskripsi (Lama)	Deskripsi (Baru)
1	**Pendaftaran Online**	Mengisi Google Form.	Mengisi form digital dan upload berkas ke sistem.
2	**Verifikasi Berkas**	Pemeriksaan manual oleh admin.	Admin menyetujui atau menolak dokumen di dashboard.
3	**Input Nilai**	Dicatat manual di kertas.	Admin memasukkan skor tes program dan wawancara.
4	**Validasi Kelulusan**	Belum Ada.	Kepala Lab memberikan persetujuan akhir pada daftar pendaftar yang lulus.
5	**Lihat Laporan**	Pengumuman manual.	Admin dan Kepala Lab melihat rekap pendaftar dan statistik nilai.



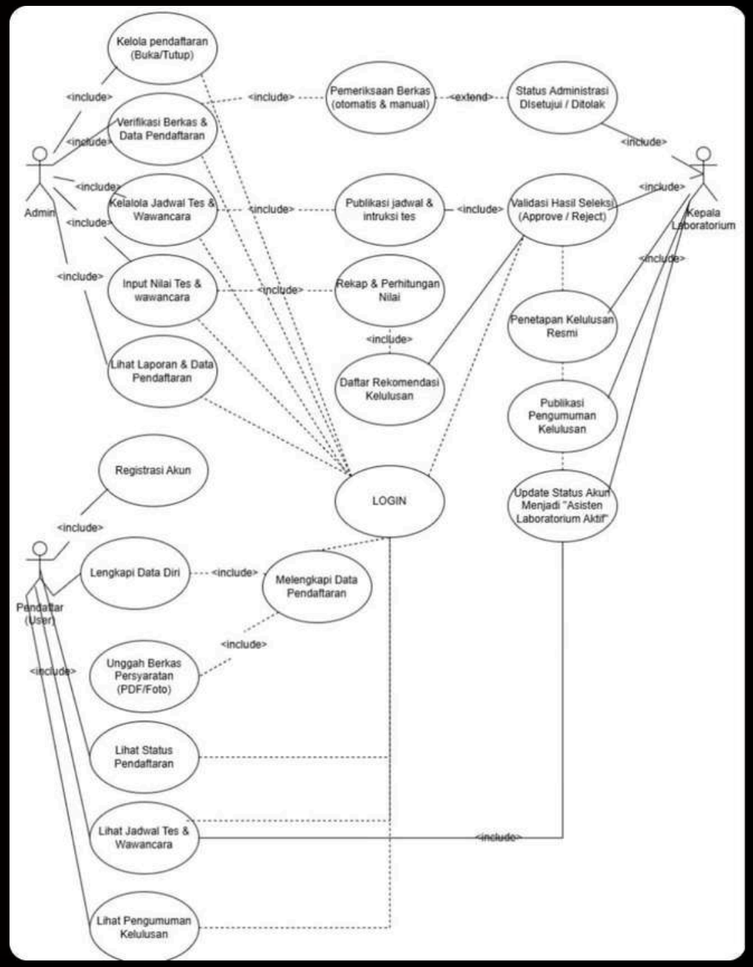
Use Case Diagram

Use Case Diagram — Lama



Sistem lama melibatkan **2 aktor** (Admin & User) dengan use case manual mencakup Google Form, pendaftaran offline, verifikasi data, dan seleksi kelulusan.

Use Case Diagram — Baru



Sistem baru melibatkan **3 aktor** (Admin, Kepala Laboratorium & Pendaftar) dengan **22 use case** digital yang saling terintegrasi melalui portal web.



Skenario Use Case

Berikut skenario utama yang mendeskripsikan alur normal dan alternatif dari setiap use case pada sistem baru.

Registrasi Akun

Aktor: Pendaftar (User)
Precondition: Belum memiliki akun
Normal: Buka halaman → Isi form → Validasi → Simpan → Notifikasi berhasil
Alternatif: Email sudah digunakan → Tampil error → Gagal registrasi

Login

Aktor: Pendaftar / Admin
Precondition: Sudah memiliki akun
Normal: Buka halaman → Isi data → Validasi → Masuk ke dashboard
Alternatif: Username/password salah → Tampil error → Gagal masuk

Pendaftaran (Isi Data & Upload Berkas)

Aktor: Pendaftar
Precondition: Sudah login
Normal: Buka menu → Isi data → Upload berkas → Submit → Data tersimpan
Alternatif: Data tidak lengkap → Tampil error → Gagal simpan

Verifikasi Berkas

Aktor: Admin
Precondition: Admin login
Normal: Buka data → Periksa berkas → Setujui → Status diperbarui
Alternatif: Data tidak valid → Tolak → Status ditolak

Input Nilai & Validasi Kelulusan

Aktor: Admin/Kepala Laboratorium
Precondition: Admin/Kepala Lab login, data hasil tersedia
Normal: Buka data → Input nilai → Proses perhitungan → Simpan → Kepala Lab validasi → Status disetujui
Alternatif: Data tidak valid/lengkap → Tampil error → Status ditolak

Pengumuman & Lihat Status

Aktor: Pendaftar (User)
Precondition: Hasil sudah divalidasi
Normal: Buka menu → Tampil status lulus/tidak lulus / detail pendaftaran
Alternatif: Data belum tersedia/tidak ditemukan → Tampil pesan error

Kelas Diagram

Struktur kelas yang menggambarkan entitas utama beserta atribut, operasi, dan relasi antar objek dalam sistem pendaftaran asisten laboratorium berbasis web.

Admin

id_admin (PK), username, password, role
`Operasi: login(), logout()`

Berkas

id_berkas (PK), id_pendaftaran (FK), id_admin (FK), jenis, file
Operasi: upload()

Pendaftar

id_user (PK), id_admin (FK), username, email, no_hp
`Operasi: register(), login(), logout()`

HasilTes & HasilLab

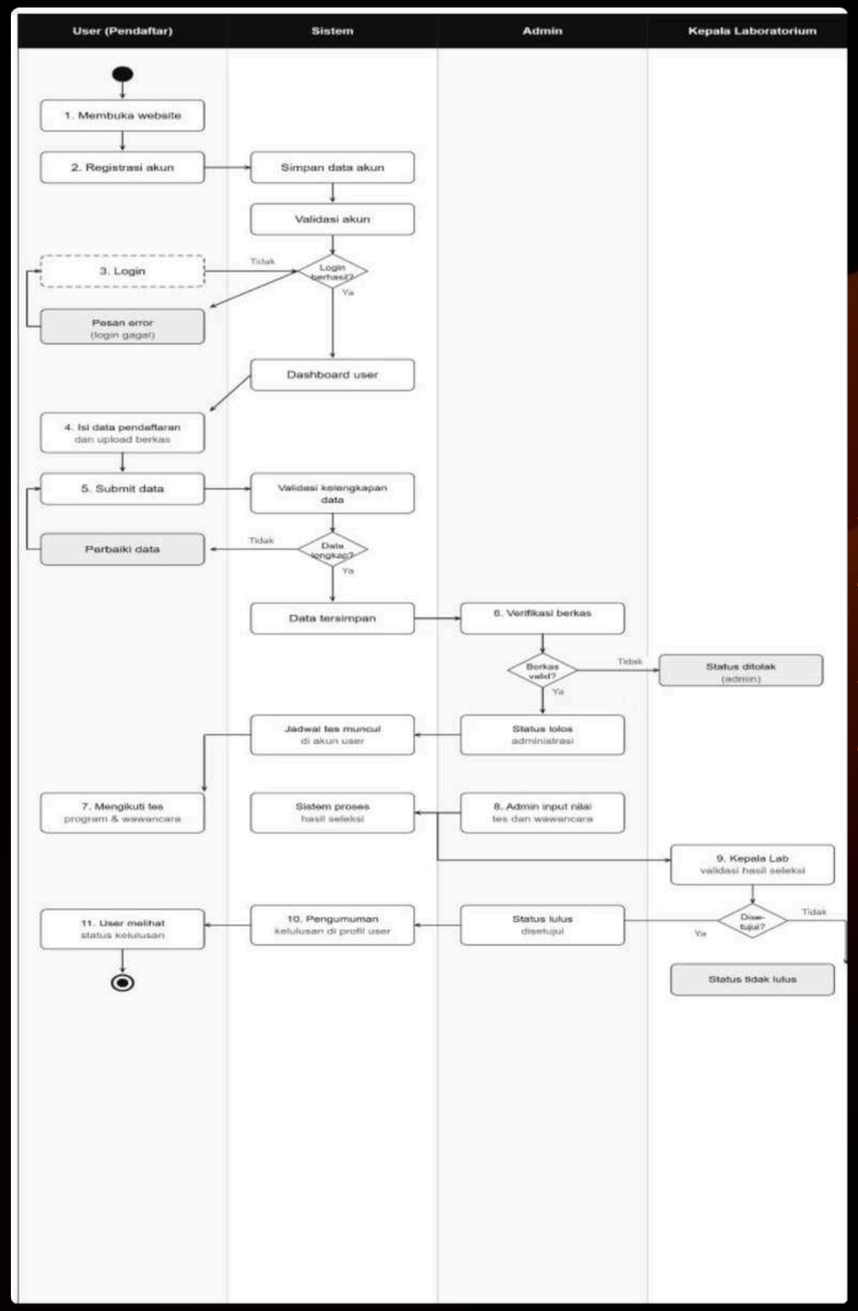
HasilTes: id_hasiltes (PK), tanggal, status → hasil()
HasilLab: id_hasil (PK), nama → verifikasi(), approve()

Pendaftaran

id_pendaftaran (PK), id_user (FK), id_admin (FK), tanggal, status
Operasi: submit()

Penerimaan

id_penerimaan (PK), id_hasiltes (FK), id_admin (FK), tanggal, status
Operasi: submit()



Activity Diagram

Alur aktivitas lengkap sistem dari registrasi hingga pengumuman kelulusan, melibatkan User, Sistem, Admin, dan Kepala Laboratorium.

Registrasi & Login
User daftar akun, login ke sistem

Isi Data & Upload
Submit data & berkas pendaftaran

Verifikasi Admin
Admin periksa & setujui berkas

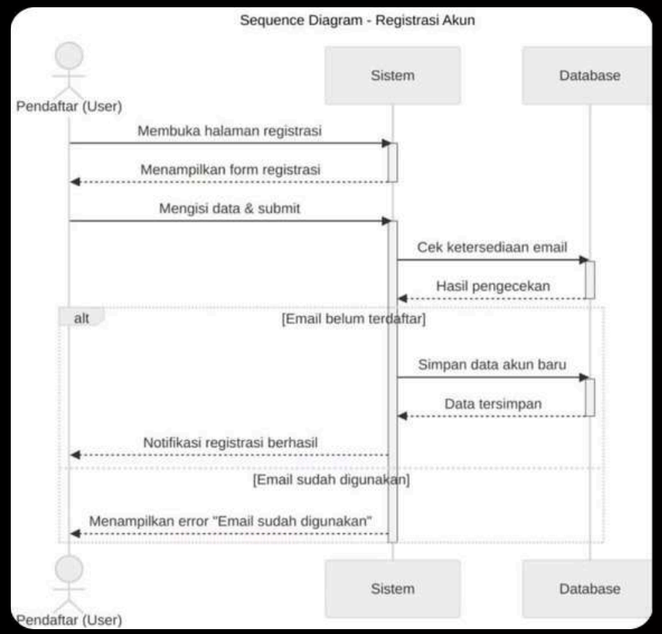
Tes & Input Nilai
Tes program, wawancara, input nilai

Validasi & Pengumuman
Kepala Lab validasi, user lihat kelulusan

Sequence Diagram — Alur Pendaftar

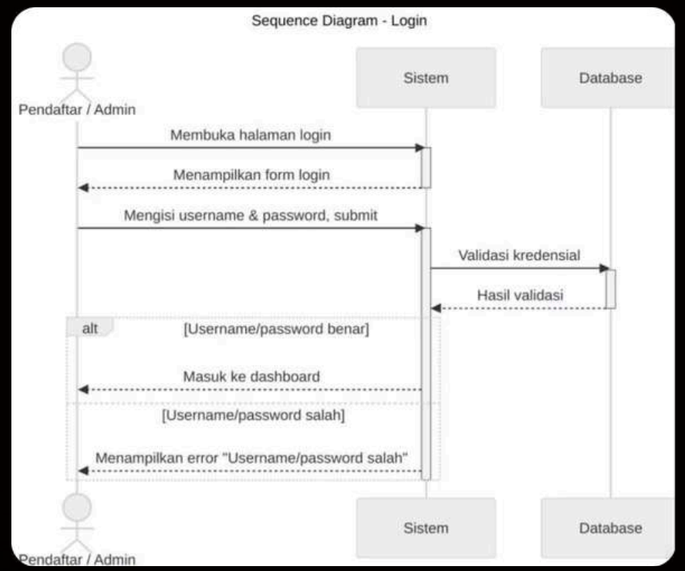
Tiga sequence diagram utama yang menggambarkan interaksi antara Pendaftar, Sistem, dan Database untuk proses registrasi, login, dan pendaftaran berkas.

1. Registrasi Akun



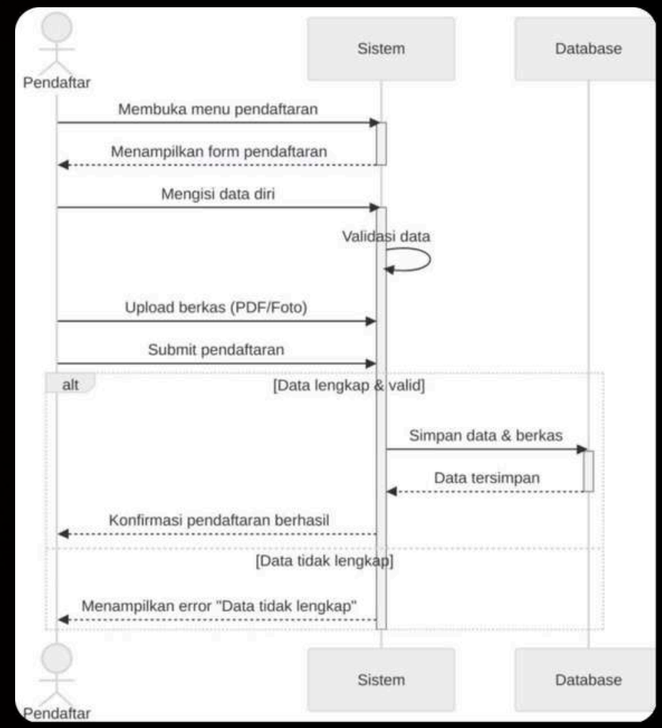
Pendaftar membuka halaman registrasi → Mengisi data & submit → Sistem cek email di DB → **Alt:** Email belum terdaftar: simpan akun baru & notifikasi berhasil | Email sudah digunakan: tampil error.

2. Login



Pendaftar/Admin membuka halaman login → Mengisi username & password → Sistem validasi kredensial di DB → **Alt:** Benar: masuk ke dashboard | Salah: tampil error.

3. Isi Data & Upload Berkas

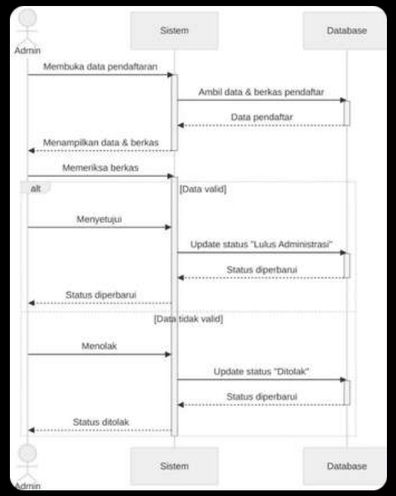


Pendaftar buka menu → Isi data diri → Upload berkas (PDF/Foto) → Submit → **Alt:** Data lengkap & valid: simpan ke DB & konfirmasi | Data tidak lengkap: tampil error.

Sequence Diagram — Alur Admin & Kepala Lab

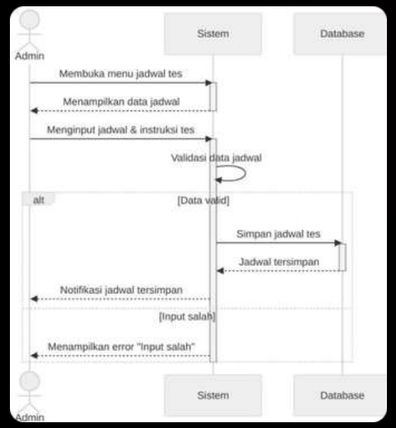
Enam sequence diagram yang menggambarkan interaksi Admin dan Kepala Laboratorium dengan Sistem dan Database dalam proses verifikasi, penjadwalan, penilaian, dan pengumuman.

4. Verifikasi Berkas



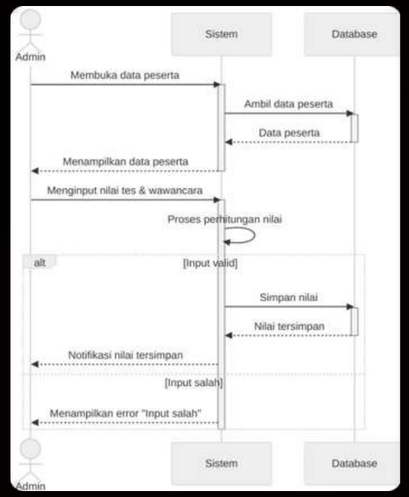
Admin buka data → Sistem ambil berkas dari DB → Admin periksa → **Alt:** Valid: update status "Lulus Administrasi" | Tidak valid: update status "Ditolak".

5. Kelola Jadwal Tes



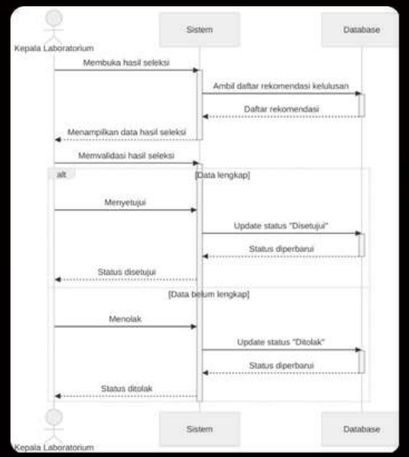
Admin buka menu jadwal → Input jadwal & instruksi tes → Sistem validasi → **Alt:** Valid: simpan jadwal ke DB & notifikasi | Input salah: tampil error.

6. Input Nilai



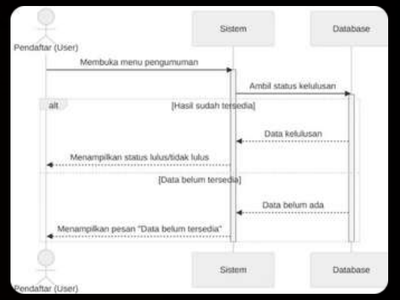
Admin buka data peserta → Sistem ambil dari DB → Input nilai tes & wawancara → Proses perhitungan → **Alt:** Valid: simpan nilai & notifikasi | Salah: tampil error.

7. Validasi Hasil Seleksi



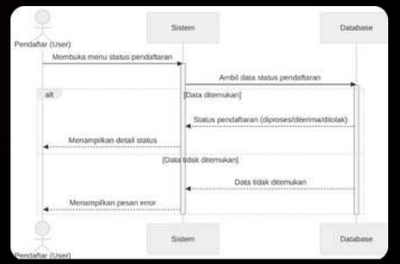
Kepala Lab buka hasil seleksi → Sistem ambil daftar rekomendasi → Validasi → **Alt:** Data lengkap: update "Disetujui" | Data belum lengkap: update "Ditolak".

8. Pengumuman Kelulusan



User buka menu pengumuman → Sistem ambil status dari DB → **Alt:** Hasil tersedia: tampil status lulus/tidak lulus | Belum tersedia: tampil pesan "Data belum tersedia".

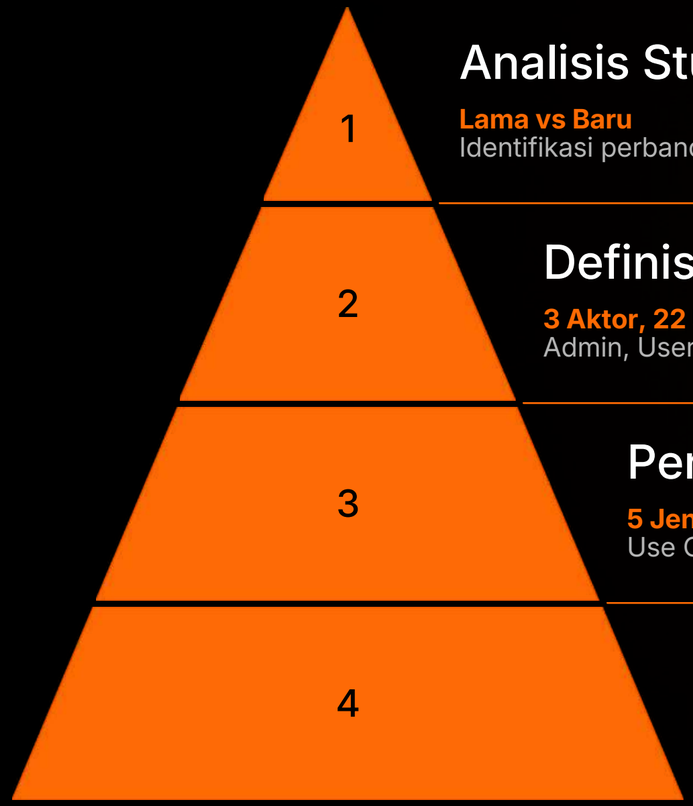
9. Lihat Status Pendaftaran



User buka menu status → Sistem query DB → **Alt:** Data ditemukan: tampil detail status (diproses/diterima/ditolak) | Tidak ditemukan: tampil pesan error.

Ringkasan Progres

Perancangan sistem informasi pendaftaran asisten laboratorium berbasis web telah mencakup seluruh komponen analisis dan desain sistem.



Analisis Studi Kasus

Lama vs Baru
Identifikasi perbandingan sistem manual & digital

Definisi Aktor & Use Case

3 Aktor, 22 Use Case
Admin, User, Kepala Laboratorium

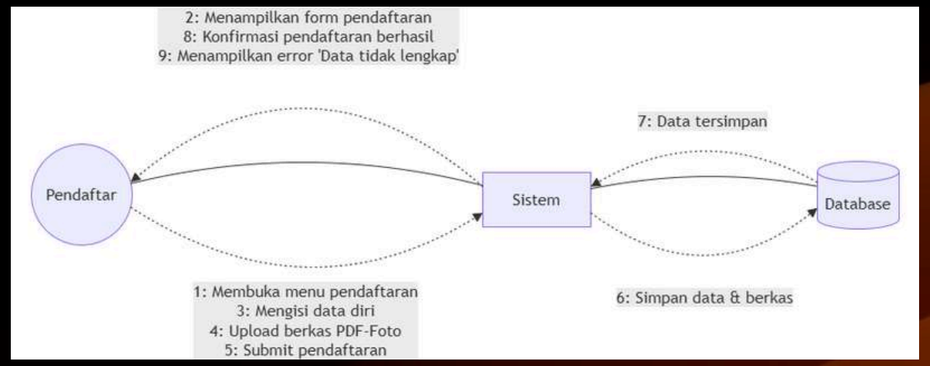
Perancangan Diagram

5 Jenis Diagram
Use Case, Kelas, Activity, Sequence, Skenario

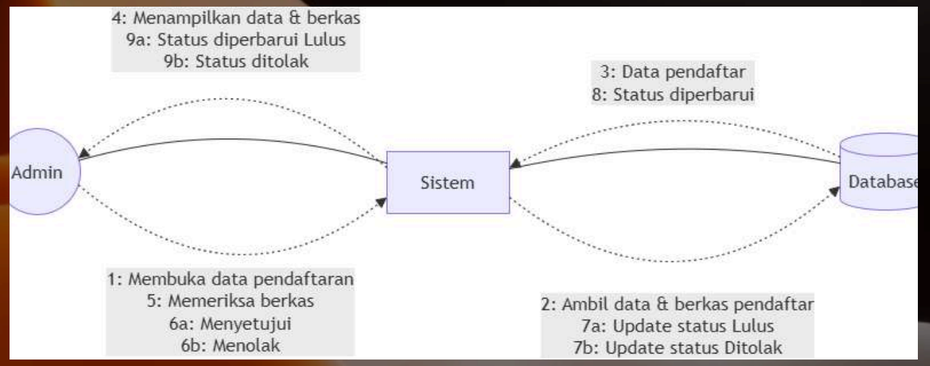
Cakupan Sequence Diagram

9 Skenario Lengkap
Registrasi hingga pengumuman kelulusan

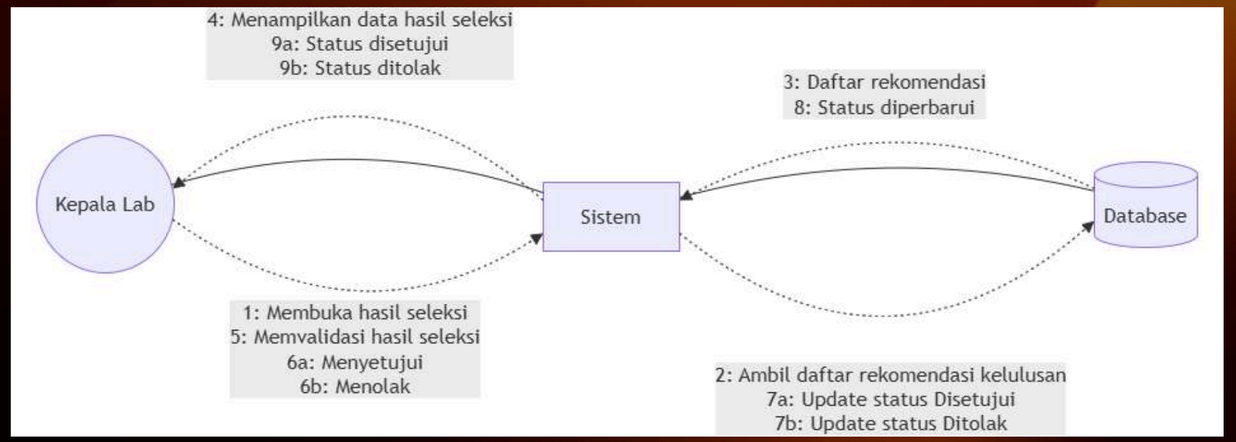
Collaboration Diagram



1. Alur Pendaftaran (Isi Data & Upload Berkas)



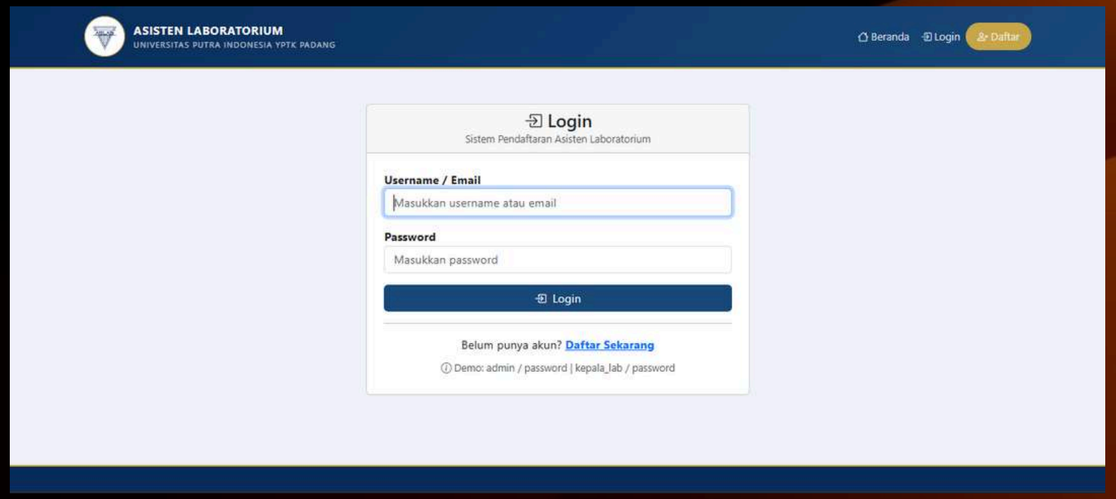
2. Alur Verifikasi Berkas oleh Admin

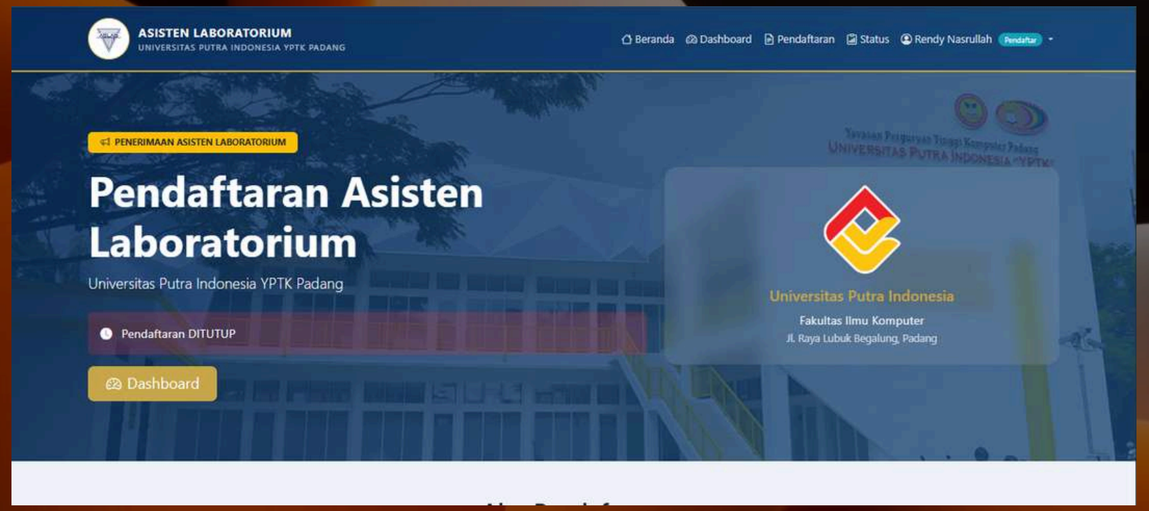


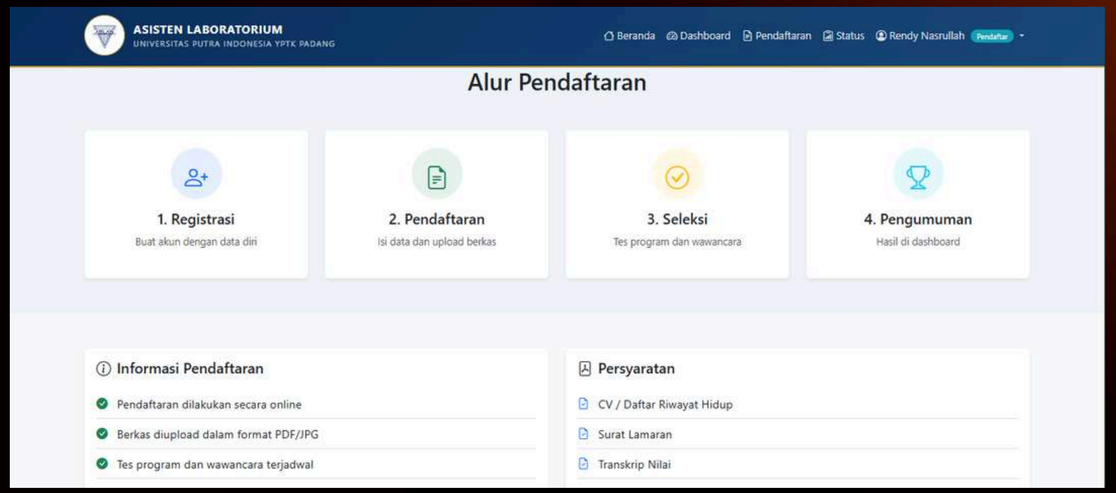
3. Alur Validasi Hasil Seleksi oleh Kepala Lab

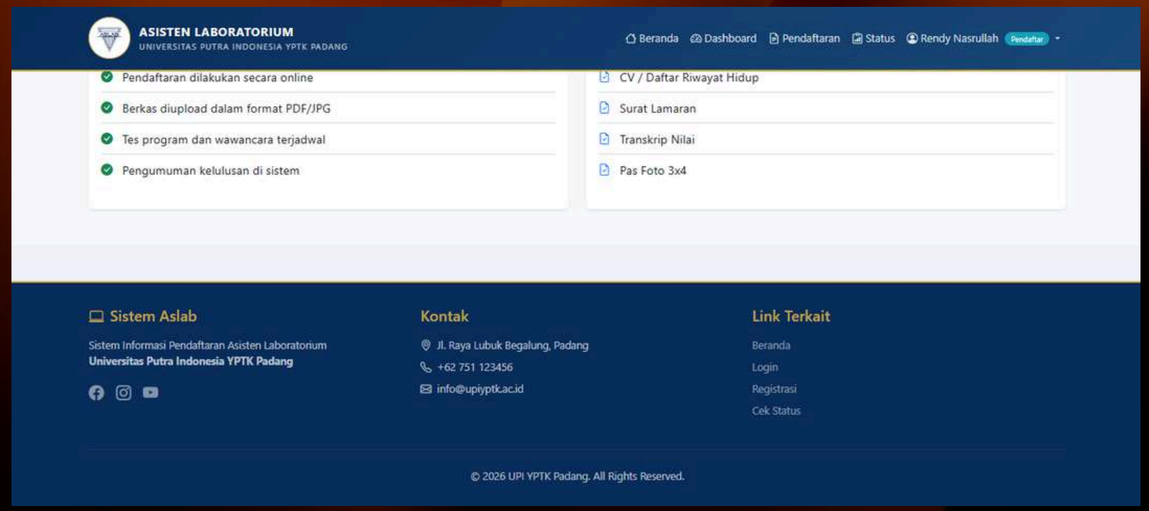
REVIEW DARI WEBSITE

1. POV USER



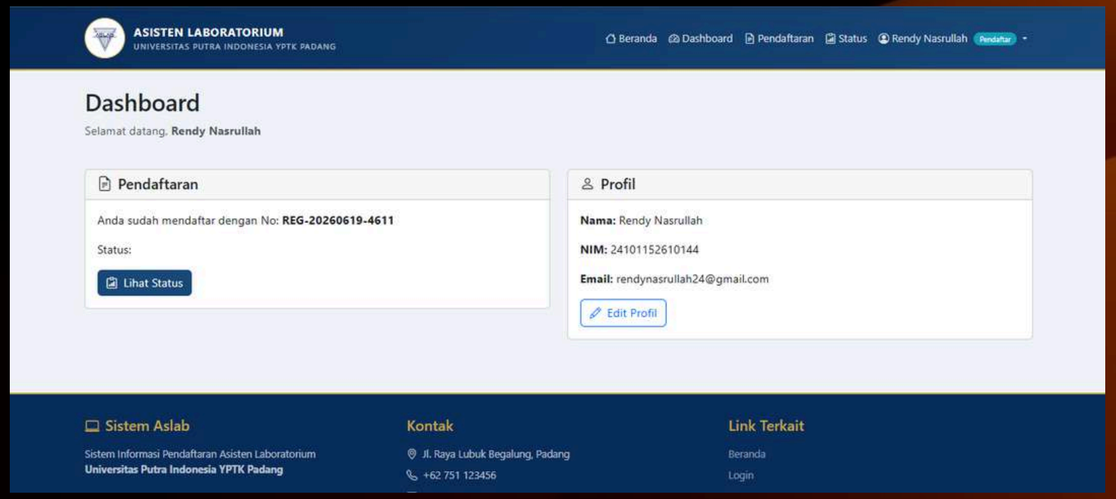


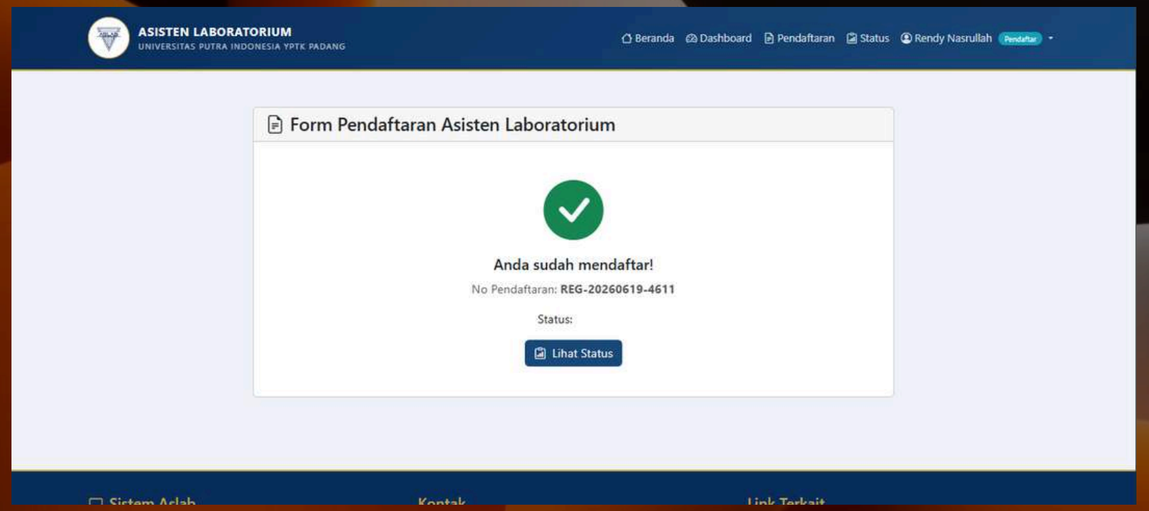


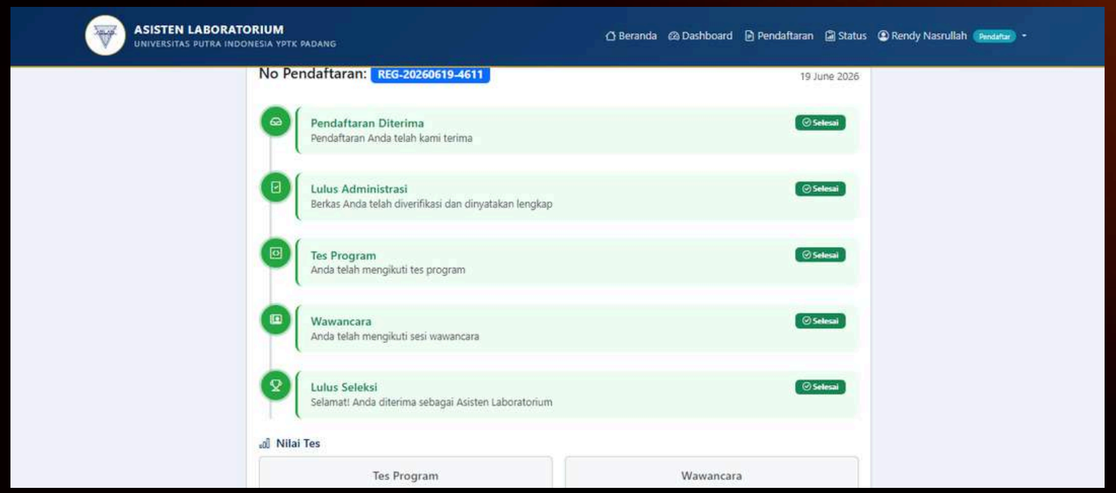


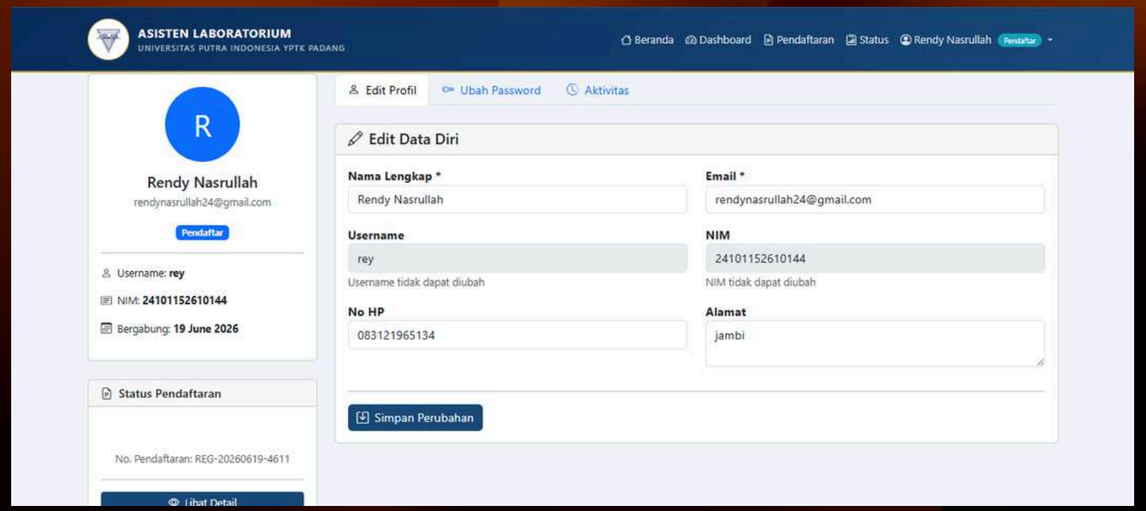
REVIEW DARI WEBSITE

1. POV USER



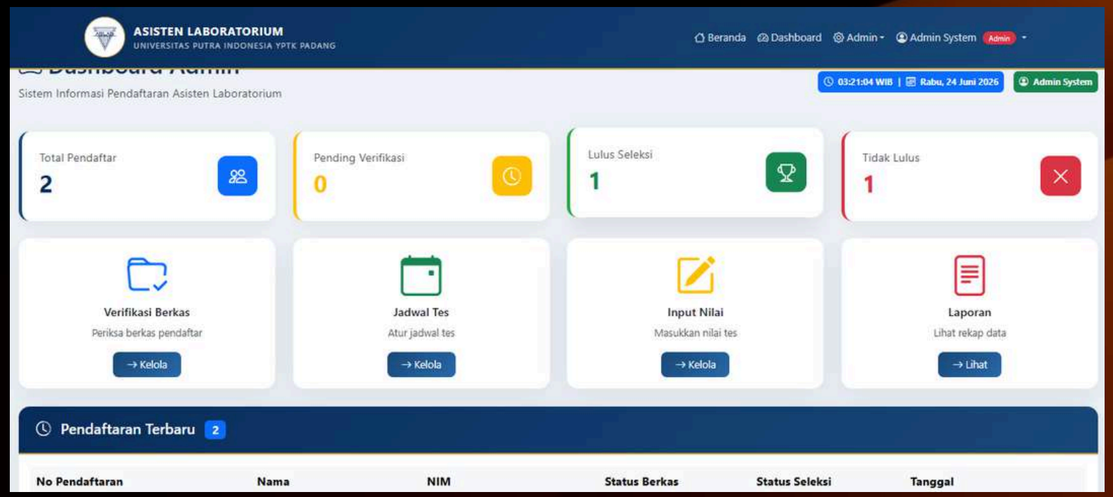


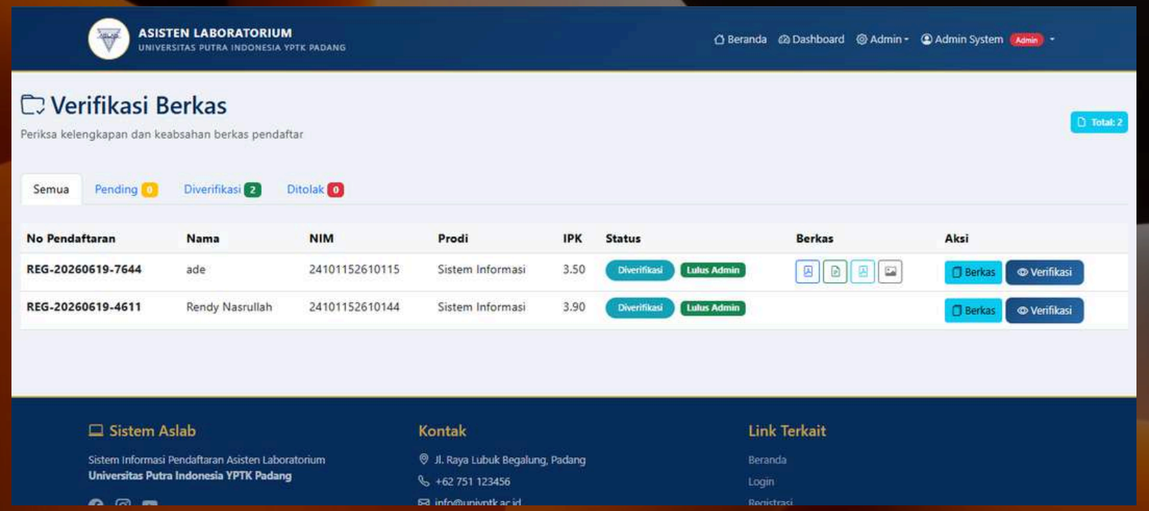


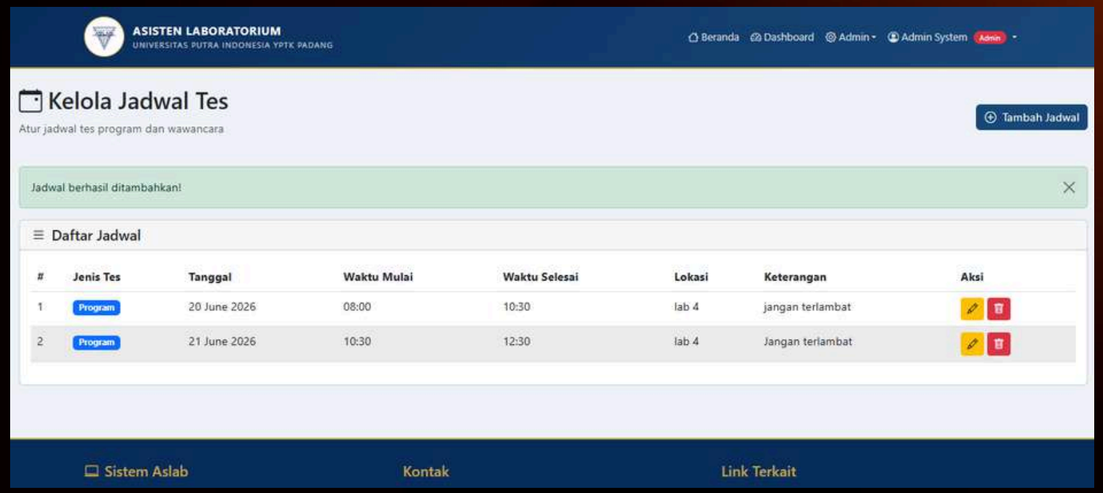


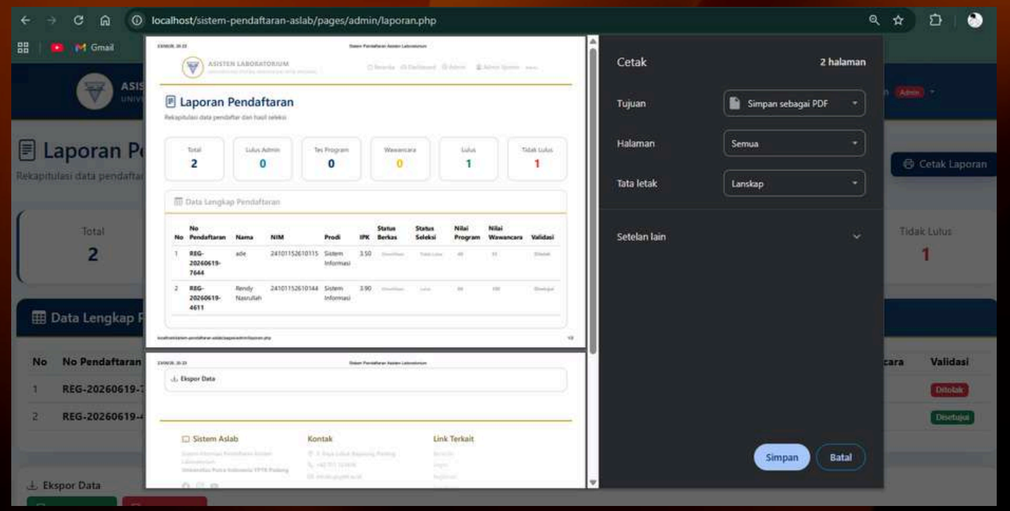
REVIEW DARI WEBSITE

2. POV ADMIN



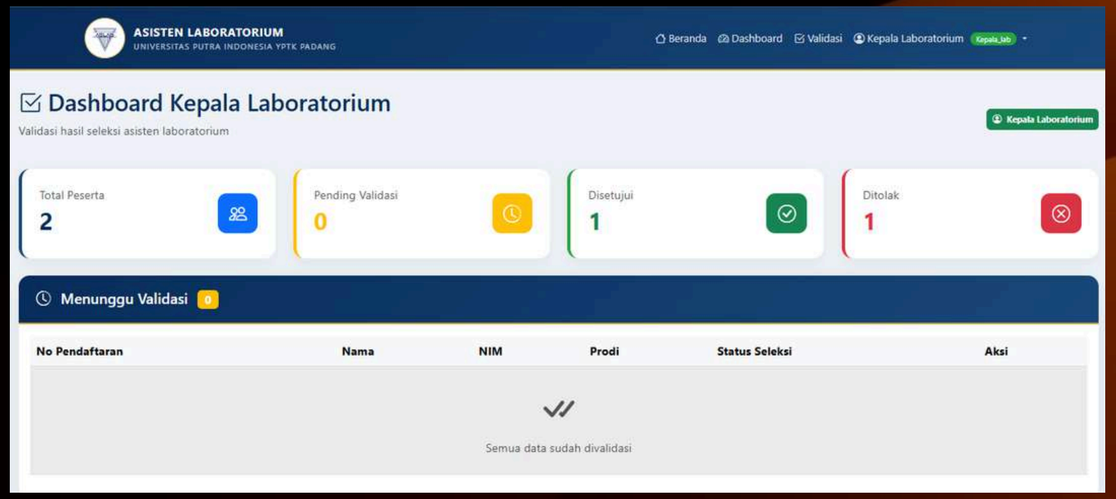


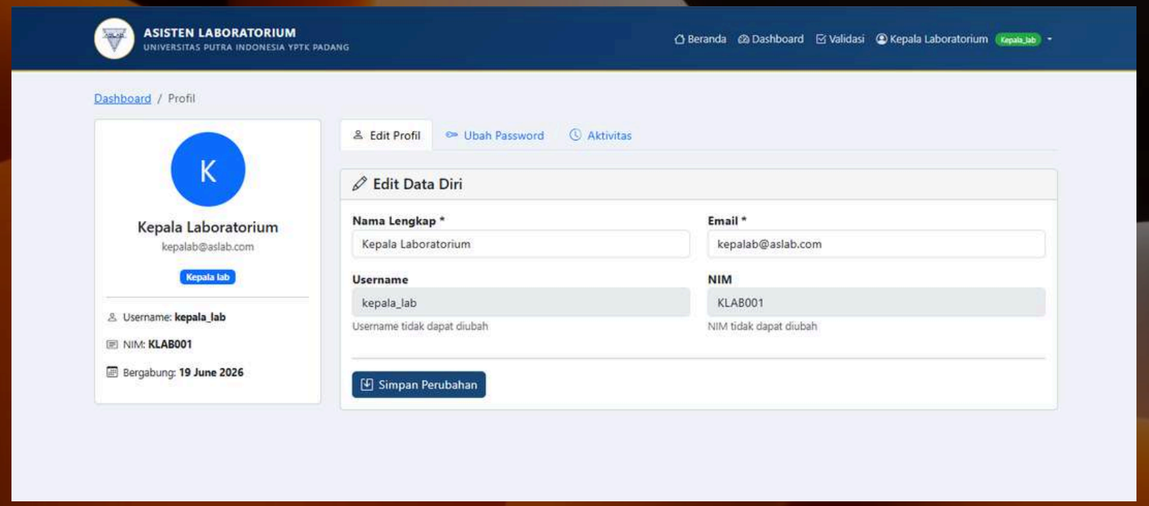


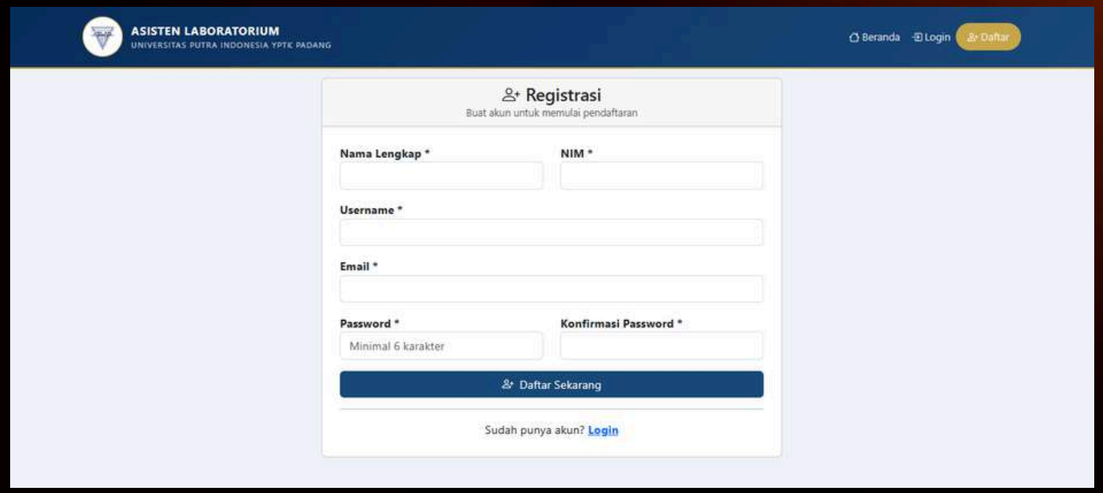


REVIEW DARI WEBSITE

3. POV KEPALA LAB







TERIMA KASIH